

Lösungen zu Übungsblatt 11

Aufgabe 1. (i) Es trage $\mathbb{R}$ die Standardtopologie. Wir möchten zeigen, dass eine Teilmenge $M \subseteq \mathbb{R}$ als Teilraum genau dann wegzusammenhängend ist, wenn sie ein Intervall ist.

Ist eine Teilmenge $M \subseteq \mathbb{R}$ wegzusammenhängend, so ist sie nach Proposition 11.4 auch zusammenhängend und somit nach Beispiel 7.5 ein Intervall. Ist Umgekehrt $M \subseteq \mathbb{R}$ ein Intervall und $x_1, x_2 \in M$ zwei beliebige Punkte mit $x_1 \leq x_2$, so gilt auch $[x_1, x_2] \subseteq M$. Dann ist

$$\gamma: [0, 1] \rightarrow M, \quad t \mapsto x_1 + t(x_2 - x_1)$$

ein Weg in M von x_1 nach x_2 . Somit ist M wegzusammenhängend.

(ii) Es seien $X_1, \dots, X_n$ wegzusammenhängende topologische Räume. Wir möchten zeigen, dass auch der Produktraum $\prod_{i=1}^n X_i$ wegzusammenhängend ist.

Es seien $(x_1, \dots, x_n)$ und $(x'_1, \dots, x'_n)$ zwei beliebige Punkte in dem Produkt $\prod_{i=1}^n X_i$. Dann gibt es zu jedem $i \leq n$ einen Weg $\gamma_i: [0, 1] \rightarrow X_i$ in X_i von x_i nach x'_i . Die universelle Eigenschaft des Produktes liefert uns somit eine stetige Abbildung $\gamma: [0, 1] \rightarrow \prod_{i=1}^n X_i$ mit $\gamma_i = \text{pr}_i \circ \gamma$. Daher ist γ ein Weg in $\prod_{i=1}^n X_i$ von $\gamma(0) = (\gamma_1(0), \dots, \gamma_n(0)) = (x_1, \dots, x_n)$ nach $\gamma(1) = (\gamma_1(1), \dots, \gamma_n(1)) = (x'_1, \dots, x'_n)$ und $\prod_{i=1}^n X_i$ ist somit wegzusammenhängend.

(iii) Es trage $\mathbb{R}^n$ die Standardtopologie. Wir möchten zeigen, dass jede offene Teilmenge $U \subseteq \mathbb{R}^n$, die als Teilraum zusammenhängend ist, auch wegzusammenhängend ist.

Sei $U \subseteq \mathbb{R}^n$ offen und als Teilraum zusammenhängend. Nach Satz 7.4 (iii) genügt es zu zeigen, dass für einen Punkt $x \in U$ die Wegekomponekte $[x] \subseteq U$ in U sowohl abgeschlossen als auch offen ist. Dazu genügt es wiederum zu zeigen, dass für jeden Punkt $x \in X$ die Wegekomponekte $[x]$ offen ist, denn $U \setminus [x] = \bigcup_{y \in U \setminus [x]} [y]$ ist dann ebenfalls offen, so dass $[x]$ abgeschlossen ist. Hierzu reicht es zu zeigen, dass zu jedem $y \in [x]$ stets eine offene Menge $V \subseteq U$ mit $y \in V \subseteq [x]$ existiert. Da U offen ist und $\mathbb{R}^n$ die Produkttopologie trägt, gibt es ϵ_i -Umgebungen der Koordinaten y_i von $y = (y_1, \dots, y_n)$, so dass $y \in V \subseteq U$ mit $V = U_{\epsilon_1}(y_1) \times \dots \times U_{\epsilon_n}(y_n)$ gilt. Nun sind die $U_{\epsilon_i}(y_i)$ aber offene Intervalle in $\mathbb{R}$ und somit nach Teil (i) wegzusammenhängend. Nach Teil (ii) ist daher auch V wegzusammenhängend. Daher gilt $V \subseteq [y]$ und wegen der Verknüpfung von Wegen gilt auch $V \subseteq [x]$. Insgesamt ist also wie gewünscht $y \in V \subseteq [x]$, so dass $[x]$ offen ist.

Aufgabe 2. (i) Wir möchten zeigen, dass S^1 mit der Standardtopologie wegzusammenhängend ist.

Es seien $x_1, x_2 \in S^1$ zwei beliebige Punkte in S^1 . Wir fassen $S^1 = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}$ als Teilmenge von $\mathbb{C}$ auf und notieren die surjektive stetige Abbildung

$$\alpha: [0, 1] \rightarrow S^1, \quad t \mapsto e^{2\pi i t}.$$

Dann gibt es $t_1, t_2 \in [0, 1]$ mit $\alpha(t_1) = x_1$ und $\alpha(t_2) = x_2$. Dann ist

$$\gamma: [0, 1] \rightarrow S^1, \quad t \mapsto \alpha(t_1 + t(t_2 - t_1))$$

ein Weg in S^1 von x_1 nach x_2 . Somit ist S^1 wegzusammenhängend.

(ii) Wir möchten zeigen, dass $\mathbb{N}$ mit der kofiniten Topologie nicht wegzusammenhängend ist.

Es sei $\gamma: [0, 1] \rightarrow \mathbb{N}$ ein Weg in $\mathbb{N}$. Wir möchten zeigen, dass γ bereits konstant sein muss. Hierzu wollen wir induktiv kleinere abgeschlossene Intervalle in $[0, 1]$ konstruieren und schreiben $C_0 = [0, 1]$. Angenommen, γ ist nicht konstant, das heisst $\#\gamma([0, 1]) \geq 2$. Dann ist $[0, 1] = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \gamma^{-1}(n)$ eine disjunkte

Vereinigung von mindestens zwei abgeschlossenen Mengen. Wir wählen $n_1 \in \gamma([0, 1])$ minimal und $m \in \gamma([0, 1])$ mit $n_1 \neq m$. Wegen $\emptyset \subsetneq \gamma^{-1}(m) \subsetneq [0, 1]$ kann $\gamma^{-1}(m)$ nicht randlos sein, da $[0, 1]$ zusammenhängend ist. Daher gibt es ein $x \in \partial\gamma^{-1}(m)$ im Rand von $\gamma^{-1}(m)$. Da $\gamma^{-1}(n_1)$ abgeschlossen ist, gibt es somit $a_1, a'_1, b_1, b'_1 \in [0, 1]$ mit

$$x \in (a_1, b_1) \subseteq [a_1, b_1] \subseteq (a'_1, b'_1) \subseteq [0, 1] \setminus \gamma^{-1}(n_1).$$

Ausserdem gilt nach Konstruktion $(a_1, b_1) \not\subseteq \gamma^{-1}(m)$, da x ein Randpunkt von $\gamma^{-1}(m)$ ist. Somit schneidet $C_1 = [a_1, b_1]$ mindestens zwei der Urbilder $\gamma^{-1}(n)$ für $n \in \mathbb{N}$, nicht aber $\gamma^{-1}(n_1)$.

Wir können nun die Konstruktion für die disjunkte Zerlegung $[a_1, b_1] = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} (\gamma^{-1}(n) \cap [a_1, b_1])$ des Intervalls $[a_1, b_1]$ wiederholen und erhalten mittels Induktion eine Folge $C_0 \supseteq C_1 \supseteq C_2 \supseteq \dots$ von abgeschlossenen Intervallen und eine Folge $n_1 < n_2 < n_3 < \dots$ von natürlichen Zahlen, so dass stets $C_i \neq \emptyset$ und $C_i \cap \gamma^{-1}(j) = \emptyset$ für alle $i \geq 1$ und alle $j \leq n_i$ gilt. Nun erfüllt die Familie $(C_i)_{i \geq 0}$ die endliche Durchschnittseigenschaft, da $\bigcap_{i \in J} C_i = C_{\max J} \neq \emptyset$ für jede endliche Menge $J \subseteq \mathbb{N}$ gilt. Da $[0, 1]$ kompakt ist, folgt somit aus Übungsblatt 9 Aufgabe 1, dass auch $\bigcap_{i \geq 1} C_i \neq \emptyset$ gilt. Ist nun aber $x \in \bigcap_{i \geq 1} C_i$ und $n = \gamma(x)$, so gibt es ein $j \geq 0$ mit $n_j > n$ und somit $C_j \cap \gamma^{-1}(n) = \emptyset$. Das bedeutet aber $x \notin C_j$ im Widerspruch zu $x \in \bigcap_{i \geq 1} C_i$. Daher muss γ konstant sein. Folglich sind keine zwei verschiedenen Punkte in $\mathbb{N}$ verbindbar, so dass $\mathbb{N}$ auch nicht wegzusammenhängend ist.

(iii) Wir möchten zeigen, dass $\mathbb{R}$ mit der kofiniten Topologie wegzusammenhängend ist.

Es seien $x, y \in \mathbb{R}$ zwei beliebige Punkte. Dann ist

$$\gamma: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, \quad t \mapsto x + t(y - x)$$

stetig, wenn $\mathbb{R}$ die kofinite Topologie trägt, denn Urbilder von endlichen Mengen sind entweder wiederum endlich oder das ganze Intervall $[0, 1]$ falls $x = y$. Somit ist γ ein Weg von x nach y und $\mathbb{R}$ mit der kofiniten Topologie somit wegzusammenhängend.

Aufgabe 3. Sind X und Y zwei stetige Abbildungen, so schreiben wir

$$\text{Hom}(X, Y) = \{f: X \rightarrow Y \mid f \text{ stetig}\}$$

für die Menge der stetigen Abbildungen $f: X \rightarrow Y$. Auf $\text{Hom}(X, Y)$ ist die *KO-Topologie* als die Topologie definiert, die von den Teilmengen

$$M(K, V) = \{f \in \text{Hom}(X, Y) \mid f(K) \subseteq V\}$$

für alle kompakten Teilräume $K \subseteq X$ und alle offenen Teilmengen $V \subseteq Y$ erzeugt wird. Insbesondere erhalten wir eine Topologie auf der Menge $PX = \text{Hom}([0, 1], X)$ und bezeichnen PX mit dieser Topologie als den *Wegeraum* von X .

(i) Wir möchten zeigen, dass die Auswertungsabbildungen

$$\begin{aligned} \text{ev}_0: PX &\rightarrow X, & \gamma &\mapsto \gamma(0), \\ \text{ev}_1: PX &\rightarrow X, & \gamma &\mapsto \gamma(1), \end{aligned}$$

stetig sind.

Es sei $U \subseteq X$ eine offene Menge. Wir müssen zeigen, dass $\text{ev}_i^{-1}(U)$ für $i = 0, 1$ offen ist. Nun ist aber

$$\text{ev}_i^{-1}(U) = \{\gamma \in PX \mid \gamma(i) \in U\} = M(\{i\}, U),$$

so dass γ offen bezüglich der KO-Topologie von PX ist. Folglich ist ev_i für $i = 0, 1$ stetig.

(ii) Wir möchten zeigen, dass das Invertieren von Wegen

$$i: PX \rightarrow PX, \quad \gamma \mapsto \gamma^-$$

einen Homöomorphismus definiert.

Da γ^- dadurch entsteht, dass der Weg γ rückwärts durchlaufen wird, ist i seine eigene Umkehrabbildung. Daher genügt es zu zeigen, dass i stetig ist. Da die KO-Topologie von Mengen der Form $M(K, V)$ für einen kompakten Teilraum $K \subseteq [0, 1]$ und eine offene Teilmenge $V \subseteq X$ erzeugt wird, genügt es zu zeigen, dass $i^{-1}(M(K, V))$ für alle solche K und V offen in PX ist. Wir notieren die stetige Abbildung

$$\phi: [0, 1] \rightarrow [0, 1], \quad t \mapsto 1 - t.$$

Dann gilt $i(\gamma) = \gamma \circ \phi$. Da i bzw. i^{-1} eine Bijektion auf PX ist, gilt nun

$$\begin{aligned} i^{-1}(M(K, V)) &= \{i^{-1}(\gamma) \in PX \mid \gamma(K) \subseteq V\} = \{i^{-1}(\gamma) \in PX \mid i(i^{-1}(\gamma))(K) \subseteq V\} \\ &= \{\gamma \in PX \mid i(\gamma)(K) \subseteq V\} = \{\gamma \in PX \mid \gamma \circ \phi(K) \subseteq V\} = \{\gamma \in PX \mid \gamma(\phi(K)) \subseteq V\} = M(\phi(K), V). \end{aligned}$$

Da K kompakt ist, ist auch das Bild $\phi(K)$ kompakt, so dass $i^{-1}(M(K, V)) = M(\phi(K), V)$ offen ist.